

问题 A: 选择自行车车轮

有不同类型的车轮可以让自行车手们用在自己的自行车上。两种基本车轮类型是分别用金属辐条和实体圆盘组装而成（见图 1）。辐条车轮较轻，但实体车轮更符合空气动力学原理。对于一场公路竞赛，实体车轮从来不会用作自行车的前轮但可以用作后轮。

职业自行车手们审视竞赛路线，并且请一位识文断字的人推断应该使用哪种车轮。选择决定是根据沿途山丘的数量和陡度，天气，风速，竞赛本身以及其他考虑作出的。你所喜爱的参赛队的教练希望准备妥当一个较好的系统，并且对于给定的竞赛路线已经向你的参赛队索取有助于确定宜用哪种车轮的信息。这位教练需要明确的信息来帮助作出决定，而且已经要求你的参赛队完成下面列出的各项任务。对于每项任务都假定，同样的辐条车轮将总是装在前面，而装在后面的车轮是可以选择的。

任务 1. 提供一个给出风速的表格，在这种速度下实体后轮所需要的体能少于辐条后轮。这个表格应当包括相应于从百分之零到百分之十增量为百分之一的不同公路陡度的风速。（公路陡度定义为一座山丘的总升高除以公路长度。如果把山丘看作一个三角形，它的陡度是指山脚处倾角的正弦。）一位骑手以初始速度 45kph 从山脚出发，他的减速度与公路陡度成正比。对于百分之五的陡度，骑上 100 米车速要下降 8kph 左右。

任务 2. 提供一个例证，说明这个表格怎样用于一条时间试验路线。

任务 3. 请判明这个表格是不是一件决定车轮配置的适当工具，并且关于如何作出这个决定提出其他建议。